Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Fundamentos de Mecánica Cuántica (CCFF)

La importancia de las simetrías en física

Actividad de la asignatura

presentada por: Jose Miguel Alcaraz Ramiro
Julián Calderón Almendros
Gonzalo Garcia Lasurtegui
Maria Pérez I Pullès

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: DD de MES de AAAA

Índice de contenidos

Resumen II

Abstract III

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación 1

1.2. Planteamiento del trabajo 1

1.3. Estructura del trabajo 5

2. Contexto y estado de la cuestión 6

2.1. Contexto histórico 6

3. Objetivos 11

4. Desarrollo del trabajo 12

4.1. Transformaciones continuas, campos vectoriales y flujos 12

4.2. Rotaciones en el espacio 12

4.2.1. Rotaciones alrededor de los ejes coordenados 12

4.2.2. Composición de rotaciones 13

4.2.3. La matriz de una rotación cualquiera 13

4.2.4. Rotaciones infinitesimales 14

4.3. Simetrías de la acción y primer teorema de Noether 15

4.4. El grupo de Galileo y sus diez cantidades conservadas 15

4.5. Extensión a campos y a la relatividad especial 15

4.6. Simetrías en mecánica cuántica 15

5. Conclusiones 16

Bibliografía 17

A. Apéndices 21

Resumen

Resumen en español del trabajo (máximo 150 palabras): objetivo o propósito, metodología, resultados y conclusiones.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

English version of the Resumen (maximum 150 words).

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación

1.2. Planteamiento del trabajo

Lo primero es precisar qué decimos cuando hablamos de leyes de la física. La cuestión tiene una doble vertiente.

1. **Qué asumimos al plantear una ley física.** Toda ley se formula respecto de un observador, y parte de su contenido es la afirmación de que otros observadores la escriben de la misma forma. En la relatividad de Galileo, el tiempo es el mismo para todos los observadores, lo que la distingue de la relatividad especial, y las coordenadas espaciales de dos observadores inerciales se relacionan mediante una transformación afín de $\mathbb{R}^3$: una rotación, un desplazamiento del origen y un movimiento relativo con velocidad constante. De ahí se obtienen las reglas de transformación de las posiciones, las velocidades, etc. Afirmar que las leyes son las mismas para todos esos observadores lleva implícito que son invariantes bajo traslaciones en el espacio, bajo rotaciones, bajo traslaciones en el tiempo (antes y después) y bajo el paso a otro observador con velocidad constante. Estas transformaciones forman un grupo de Lie de diez parámetros, el grupo de Galileo.

   Todas ellas se reúnen en una sola matriz de entradas constantes si se trabaja en el espacio-tiempo y se añade una coordenada auxiliar igual a 1 (coordenadas homogéneas):

$$\begin{pmatrix} \vec{x}' \\ t' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \vec{v} & \vec{a} \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{x} \\ t \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{es decir,} \qquad \vec{x}' = R \cdot \vec{x} + \vec{v} \cdot t + \vec{a}, \quad t' = t + b,$$

   donde R es una rotación, $\vec{v}$ la velocidad relativa, $\vec{a}$ el desplazamiento del origen y b el cambio del origen de tiempos. El tiempo solo entra a través del término $\vec{v} \cdot t$, una traslación que crece uniformemente con t. Una rotación que dependiera del tiempo, $R(t)$, no cabe en esta forma: correspondería a un observador que gira, que no es

inercial. Componer dos transformaciones es multiplicar sus matrices, e invertir una es invertir su matriz; por eso forman un grupo.

Escrita con todas sus componentes, con $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $R = (r_{ij})$, la matriz es:

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ t' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & v_1 & a_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & v_2 & a_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & v_3 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El bloque 3×3 de arriba a la izquierda es la rotación; la cuarta columna contiene la velocidad relativa, y la quinta, los desplazamientos de los orígenes: $\vec{a}$ en las filas del espacio y b en la del tiempo. Los parámetros se cuentan así:

- **Rotación: 3 parámetros.** R tiene 9 entradas r_{ij}, pero no son independientes. La condición $R^T \cdot R = I$ exige que sus columnas tengan longitud 1 y sean perpendiculares entre sí; como $R^T \cdot R$ es una matriz simétrica, son 6 ecuaciones (3 en la diagonal y 3 por encima de ella). Quedan $9 - 6 = 3$ parámetros libres. La condición $\det R = 1$ no quita ninguno más: solo excluye las reflexiones, que tienen $\det R = -1$. Esos tres parámetros pueden ser, por ejemplo, tres ángulos de giro. Así, el giro de ángulo θ alrededor del eje x_3 es

  $$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

  y cualquier rotación se obtiene como producto de tres giros de este tipo alrededor de los ejes coordenados (ángulos de Euler).
- **Cambio de velocidad: 3 parámetros**, v_1, v_2 y v_3.
- **Traslación espacial: 3 parámetros**, a_1, a_2 y a_3.
- **Traslación temporal: 1 parámetro**, b.

En total, $3 + 3 + 3 + 1 = 10$ parámetros.

2. **Cómo formularlo con generalidad.** Lo anterior orienta el camino, pero obliga a comprobar la invariancia ley por ley. Sea, por ejemplo, la ley de Hooke para un

muelle, $\vec{F} = -k \cdot \vec{r}$, donde $k > 0$ es la constante elástica del muelle, $\vec{r}$ es la elongación (el desplazamiento del extremo del muelle respecto de su posición de equilibrio) y $\vec{F}$ es la fuerza recuperadora, dirigida en sentido contrario a la elongación. Consideremos dos observadores inerciales: uno con origen en el punto $\vec{0}$ de $\mathbb{R}^3$ y otro cuyo sistema de referencia está girado y desplazado respecto del primero y se mueve con velocidad constante $\vec{v}$. Sus coordenadas se relacionan por

$$\vec{x}' = R \cdot \vec{x} + \vec{v} \cdot t + \vec{a},$$

donde R es una matriz de rotación constante ($R^T \cdot R = I$ y $\det R = 1$) y $\vec{a}$ es el desplazamiento entre los orígenes.

- La elongación es una diferencia de dos posiciones (la del extremo del muelle y la de su posición de equilibrio), así que $\vec{v} \cdot t$ y $\vec{a}$ se cancelan: $\vec{r}' = R \cdot \vec{r}$.
- La fuerza es la masa por la aceleración, y la aceleración no cambia al añadir una velocidad constante: $\vec{F}' = R \cdot \vec{F}$.
- Multiplicando la ley de Hooke por R se obtiene $\vec{F}' = R \cdot \vec{F} = -k \cdot R \cdot \vec{r} = -k \cdot \vec{r}'$. El segundo observador mide la misma ley, con la misma constante k: la ley de Hooke es invariante bajo el grupo de Galileo.
- Es esencial que R no dependa del tiempo. Si el segundo sistema de referencia girase, con una matriz $R(t)$, no sería inercial y aparecerían fuerzas ficticias (centrífuga y de Coriolis), de modo que la ley no conservaría su forma.

Pero este razonamiento hay que repetirlo para cada ley. ¿Se puede expresar con mayor generalidad? Aquí interviene el principio de Hamilton, o principio de acción estacionaria. El formalismo lagrangiano da una forma a la vez muy general y muy precisa de la idea de teoría física, y en él cabe toda la mecánica clásica. Para un sistema de N partículas, la configuración se describe con $3 \cdot N$ coordenadas $q = (q_1, \ldots, q_{3 \cdot N})$, y el sistema queda definido por una función, el lagrangiano $L(q, \dot{q}, t)$, que depende de las coordenadas, de las velocidades $\dot{q} = dq/dt$ y del tiempo. Las trayectorias candidatas son las funciones $q : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^{3 \cdot N}$ con segundas derivadas continuas y extremos fijos, $q(t_0) = q_{\text{ini}}$ y $q(t_1) = q_{\text{fin}}$. Sobre ellas se define el funcional de acción

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, dt.$$

La trayectoria física es la que hace estacionaria la acción: $\delta S[q] = 0$ para toda variación η con $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$. Las trayectorias con extremos fijos no forman un espacio vectorial, pero las variaciones sí. Esta condición equivale a las ecuaciones de Euler-Lagrange de L, que son las leyes del movimiento del sistema.

En este marco, la pregunta anterior tiene una respuesta general: que las leyes sean las mismas bajo un grupo de transformaciones equivale a que la acción sea invariante bajo ese grupo, salvo un término que es la derivada respecto del tiempo de una función. Esta condición ya no depende del problema particular, y el teorema de Noether asocia a cada simetría continua de la acción una cantidad conservada. Para una partícula libre de masa m, con $L = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{x}}|^2$, la invariancia bajo traslaciones en el tiempo da la conservación de la energía; bajo traslaciones en el espacio, la del momento lineal $\vec{p} = m \cdot \dot{\vec{x}}$, y bajo rotaciones, la del momento angular. Bajo un cambio de velocidad, $\dot{\vec{x}} \to \dot{\vec{x}} + \vec{v}$, el lagrangiano cambia justamente en una derivada total,

$$L' = \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{x}} + \vec{v}|^2 = L + \frac{d}{dt}\left(m \cdot \vec{v} \cdot \vec{x} + \frac{1}{2} \cdot m \cdot |\vec{v}|^2 \cdot t\right),$$

y la cantidad conservada es $m \cdot \vec{x} - \vec{p} \cdot t$, que expresa que el centro de masas se mueve con velocidad constante.

Conviene precisar qué significa que la acción sea invariante, porque aquí intervienen dos variaciones distintas. La condición de estacionariedad, $\delta S = 0$, compara una trayectoria con las que se obtienen deformándola de cualquier manera sin mover sus extremos, y selecciona las trayectorias físicas. Una simetría, en cambio, no es una trayectoria, sino una familia continua de transformaciones Φ_ε, que depende de un parámetro real ε y se reduce a la identidad para $\varepsilon = 0$ (por ejemplo, las rotaciones de ángulo ε alrededor de un eje fijo). Lo que se exige es que no cambie la acción de ninguna trayectoria, sea física o no: $S[\Phi_\varepsilon \circ q] = S[q]$ para toda trayectoria q, salvo quizá un término que solo depende de los extremos. De forma equivalente, el lagrangiano cambia como mucho en la derivada total de una función, $\delta L = \varepsilon \cdot \frac{dF}{dt}$. La simetría es, por tanto, una propiedad de la ley, es decir, del lagrangiano, y no de una solución particular. Una de sus consecuencias es que transforma soluciones en soluciones, que es la forma general de decir que otro observador ve la misma ley.

El trabajo sigue este camino. Primero se describen las transformaciones continuas mediante los campos vectoriales que las generan y sus flujos. Después se enuncia y demuestra el primer teorema de Noether, que asocia a cada simetría continua de la acción una cantidad

conservada, y se aplica al grupo de Galileo: sus diez generadores dan las diez cantidades conservadas de la mecánica clásica, que son la energía, el momento lineal, el momento angular y el movimiento uniforme del centro de masas. Por último, se indica cómo se extiende esta relación a los campos y a la relatividad especial, y cómo se traduce a la mecánica cuántica, donde una cantidad se conserva si su operador conmuta con el hamiltoniano.

1.3. Estructura del trabajo

2. Contexto y estado de la cuestión

2.1. Contexto histórico

Entre finales de la década de 1860 y comienzos de la de 1870, se desarrolló un movimiento matemático trascendental protagonizado por **Felix Klein** (1849–1925) y **Sophus Lie** (1842–1899). Ambos coincidieron en Berlín en el invierno de 1869 a 1870 y en París en la primavera de 1870, y de esa colaboración salió un trabajo conjunto sobre las curvas planas que quedan invariantes bajo un sistema de transformaciones lineales (Klein y Lie, 1871). De ahí procede la idea de que la geometría debía definirse a través de las propiedades y magnitudes que permanecen invariantes bajo un determinado grupo de transformaciones. Esta visión la formuló Klein en solitario en 1872, en el escrito programático (*Programmschrift*) que, según la costumbre de las universidades alemanas, presentó a la facultad al incorporarse como catedrático a la Universidad de Erlangen, y que se conoce como el Programa de Erlangen (Klein, 1872/1893b). No debe confundirse con la lección inaugural que Klein pronunció en esa misma ocasión, con la que a menudo se identifica (Rowe, 2025). El programa ordenó las distintas geometrías de la época (euclídea, afín, proyectiva…) mediante sus grupos de transformaciones: cada geometría estudia lo que deja invariante su grupo, y cuanto mayor es el grupo, menos propiedades se conservan. Su influencia inmediata fue escasa; se difundió a partir de 1890, con sus reediciones y traducciones: al italiano en 1890, por Gino Fano, y al inglés en 1893, por Mellen W. Haskell (Klein, 1872/1893a). Rowe (2025) ha publicado una nueva traducción inglesa, con comentario y análisis histórico. Hay que decir que Klein y Lie, a pesar de tener temperamentos muy diferentes, colaboraron estrechamente durante su juventud, desarrollando ideas conjuntas sobre curvas y transformaciones geométricas. Sin embargo, con los años sus caminos se bifurcaron: mientras Klein se orientó hacia una visión global, institucional y unificadora de las matemáticas, Lie se concentró en la profunda especialización analítica que dio origen a la teoría de los grupos continuos de transformaciones (hoy llamados grupos de Lie), con la que buscaba hacer para las ecuaciones diferenciales lo que la teoría de Galois había hecho para las ecuaciones algebraicas. La expuso con Friedrich Engel en *Theorie der Transformationsgruppen*, publicada en tres volúmenes entre 1888 y 1893 (Lie y Engel, 1888–1893). La relación entre ambos se rompió en 1892–1893 por disputas de prioridad: en el prólogo del tercer volumen, Lie afirmó públicamente que no era discípulo de Klein, lo que terminó por distanciar profesional

y personalmente a ambos genios (Guijarro Regalado, 2007).

Esta idea de invariancia llenaba el ambiente matemático, y en paralelo se desarrolló la teoría algebraica de invariantes: el estudio de las expresiones formadas con los coeficientes de una forma (un polinomio homogéneo) que no cambian, o que solo quedan multiplicadas por una potencia del determinante, al hacer un cambio lineal de variables. En Gran Bretaña la iniciaron Arthur Cayley (1845/2009) y James Joseph Sylvester en la década de 1840, y el irlandés George Salmon (1859) la sistematizó en sus libros de texto. La llamada «trinidad invariante» no incluye a Salmon: Sylvester dio ese nombre al grupo que formaba con Cayley y el francés Charles Hermite (Parshall, 2024). En Alemania, la escuela principal, paralela y coetánea a la británica, fue la de **Alfred Clebsch** (1833–1872) y **Paul Gordan** (1837–1912), que desarrollaron el método simbólico para calcular invariantes (Clebsch, 1872). Gordan y **Max Noether** (1844–1921) enseñaron en Erlangen, por lo que a veces se habla de una escuela de invariantes de Erlangen, que no debe confundirse con el Programa de Erlangen de Klein (Clebsch, por su parte, nunca estuvo en Erlangen: trabajó en Karlsruhe, Giessen y Gotinga). El problema central de la teoría era de finitud: demostrar que todos los invariantes de una forma se obtienen como polinomios de un número finito de ellos. El enfoque tradicional era un trabajo minucioso y descomunal de cálculo, en el que cada caso concreto (formas de un grado y un número de variables dados) debía estudiarse por separado, calculando explícitamente sus invariantes; así demostró Gordan (1868) la finitud para las formas binarias (de dos variables) de cualquier grado. Con un enfoque mucho más novedoso, **David Hilbert** (1862–1943) resolvió el problema para cualquier número de variables con su **Teorema de la Base** (1888, publicado en 1890): todo ideal de un anillo de polinomios en un número finito de variables sobre un cuerpo es finitamente generado (Hilbert, 1890). Pero su demostración era de existencia: probaba que hay una base finita de invariantes sin dar un método para construirla, y por eso Gordan llegó a calificarla de teología. Tras estudiarla, según Almira Picazo y Sabina de Lis (2007, pp. 44–45), exclamó: «¡Esto no son matemáticas: es teología!» (véanse también Derksen y Kemper, 2002, p. 49; Weyl, 1944). En 1893 Hilbert publicó una demostración más constructiva (Hilbert, 1893). Gordan acabó cambiando de opinión: afirmó haberse convencido de que «incluso la teología tiene sus méritos» (Klein, 1926/1979, p. 311) y en 1899 publicó una versión simplificada de la demostración de Hilbert (Gordan, 1899). El resultado no hizo innecesario el cálculo explícito de invariantes, pero, al resolver con carácter general el problema de la finitud, prácticamente cerró la teoría de invariantes y le quitó durante un tiempo su interés a este

campo matemático.

La fusión definitiva entre esta potente álgebra de invariantes y la geometría de las transformaciones no tardaría en revolucionar la física. A principios del siglo XX, la física teórica se encontraba en plena ebullición con el desarrollo de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Fue en ese escenario donde las simetrías continuas —aquellas transformaciones suaves y fluidas descritas originalmente por los grupos de Lie, como las rotaciones en el espacio o el avance del tiempo— revelaron su verdadero poder.

La conservación de la energía y del momento acompañó a Einstein durante toda la búsqueda de las ecuaciones del campo gravitatorio. En 1912 y 1913, en Zúrich, Einstein y Marcel Grossmann estudiaron ecuaciones construidas a partir del tensor de Ricci, pero las descartaron porque creyeron que no eran compatibles con esas leyes de conservación ni con el límite newtoniano. Publicaron en su lugar la teoría del *Entwurf* («borrador»), cuyas ecuaciones no eran generalmente covariantes, es decir, no conservaban su forma bajo cualquier cambio de coordenadas (Einstein y Grossmann, 1913). En noviembre de 1915 Einstein volvió a unas ecuaciones generalmente covariantes (Einstein, 1915), y el 28 de noviembre escribió a Arnold Sommerfeld que el error había sido precisamente creer que las leyes de conservación no se cumplían (Einstein, 1998, documento 153; Pitts, 2016).

En la nueva teoría, la conservación toma una forma distinta de la habitual. Si $T^{\mu\nu}$ es el tensor de energía-momento de la materia, las ecuaciones de campo implican que su divergencia covariante es nula:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\mu\lambda} \cdot T^{\lambda\nu} + \Gamma^\nu_{\mu\lambda} \cdot T^{\mu\lambda} = 0.$$

Aquí ∂_μ es la derivada parcial respecto de la coordenada x^μ, se suma sobre los índices repetidos y los símbolos de Christoffel $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ describen el campo gravitatorio. Los términos con Γ representan el intercambio de energía y momento entre la materia y el campo, de modo que la energía de la materia sola no se conserva. En su exposición de 1916, Einstein introdujo unas cantidades $t_\mu{}^\sigma$ para la energía y el momento del propio campo gravitatorio, con las que la suma cumple una ley de conservación ordinaria, en coordenadas con $\sqrt{-g} = 1$ (Einstein, 1916):

$$\partial_\sigma \left(T_\mu{}^\sigma + t_\mu{}^\sigma \right) = 0.$$

Pero $t_\mu{}^\sigma$ no es un tensor, sino un pseudotensor: sus valores dependen del sistema de coordenadas y, de acuerdo con el principio de equivalencia, pueden anularse en cualquier

punto eligiendo las coordenadas adecuadas. Por eso la energía del campo gravitatorio no puede localizarse, es decir, asignarse a cada punto del espacio.

En Gotinga, David Hilbert, que en noviembre de 1915 había presentado una formulación variacional de la gravitación, contemporánea de las ecuaciones de campo de Einstein (Hilbert, 1915), llegó a la conclusión de que en la nueva teoría no había teoremas de energía «propios»: la energía no parecía conservarse de la manera local y matemática tradicional (Klein, 1918c). Para estudiar este problema, David Hilbert y Felix Klein invitaron a Gotinga en 1915 a la mayor experta en álgebra de invariantes de la época: Emmy Noether (1882–1935), hija de Max Noether y discípula directa de Paul Gordan. Noether había hecho en 1907 su tesis doctoral sobre invariantes calculados a mano, un trabajo ingente: un sistema completo de 331 covariantes de la forma ternaria de cuarto grado (Noether, 1908). Trabajó en el problema de la energía entre 1915 y 1918, y el resultado fue el artículo *Invariante Variationsprobleme*, que Klein presentó el 26 de julio de 1918 en la Sociedad de Ciencias de Gotinga (Noether, 1918a). El artículo contiene dos teoremas. El primero es el que hoy se conoce como Teorema de Noether, una de las piedras angulares de la física moderna: en todo sistema cuyas ecuaciones se obtienen de un principio variacional, a cada simetría continua de la acción (un grupo de Lie de transformaciones) le corresponde una ley de conservación. Así, la invariancia bajo traslaciones en el tiempo implica la conservación de la energía; bajo traslaciones en el espacio, la del momento lineal, y bajo rotaciones, la del momento angular. El segundo teorema trata las simetrías que dependen de funciones arbitrarias, como los cambios generales de coordenadas de la relatividad general: en ese caso no aparecen cantidades conservadas independientes, sino identidades entre las ecuaciones del movimiento. Es este segundo teorema el que explica la forma peculiar que toma la conservación de la energía en la relatividad general, la que había señalado Hilbert. El trabajo de Noether reunió así las dos líneas anteriores: los grupos continuos de Lie y los métodos de la teoría de invariantes.

Mientras tanto, la naturaleza de la energía gravitatoria se discutía abiertamente. Schrödinger (1918) mostró que, en coordenadas adecuadas, todas las componentes del pseudotensor de Einstein se anulan fuera de una masa con simetría esférica, y Bauer (1918) mostró que no se anulan en el espacio-tiempo plano si se usan coordenadas no cartesianas. Einstein respondió en mayo de 1918 con *Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie* (Einstein, 1918). Para un sistema cerrado, con la materia en una región finita y el espacio-tiempo plano lejos de ella, las integrales en todo el espacio de las componentes temporales

de $T + t$ no varían con el tiempo ni dependen del sistema de coordenadas, siempre que este se reduzca lejos del sistema al de la relatividad especial. La energía total de un sistema aislado está, por tanto, bien definida y se conserva, aunque no pueda asignarse a cada punto. En Gotinga, Klein analizó la forma diferencial y la forma integral de estas leyes de conservación, con la ayuda de Noether (Klein, 1918a, 1918b; Rowe, 2019).

Einstein, que seguía estos trabajos desde Berlín, dejó constancia de su aprecio por ellos en dos cartas (Einstein, 1998; Tollmien, 2018). El 24 de mayo de 1918, al recibir un artículo anterior de Noether sobre la construcción de invariantes (Noether, 1918b), escribió a Hilbert: «me impresiona que se puedan abarcar estas cosas desde un punto de vista tan general» (Einstein, 1998, documento 548). El 27 de diciembre de 1918, al recibir *Invariante Variationsprobleme*, escribió a Klein que volvía a sentir como una gran injusticia que a Noether se le negara la *venia legendi*, el permiso para enseñar en la universidad, y propuso dar un paso enérgico ante el ministerio (Einstein, 1998, documento 677). Noether obtuvo la habilitación en 1919.

3. Objetivos

4. Desarrollo del trabajo

4.1. Transformaciones continuas, campos vectoriales y flujos

4.2. Rotaciones en el espacio

La invariancia bajo rotaciones, que el teorema de Noether asocia a la conservación del momento angular, exige describir las rotaciones con precisión. En este apartado se construye la matriz de una rotación cualquiera y se obtiene su forma infinitesimal, que es la que interviene en el teorema.

4.2.1. Rotaciones alrededor de los ejes coordenados

Una rotación de ángulo θ alrededor del eje z, en sentido antihorario vista desde el semieje z positivo, deja fija la coordenada z y gira el plano xy. Las rotaciones alrededor de los tres ejes son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix},$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

R_x gira el plano yz, de y hacia z, y R_y gira el plano zx, de z hacia x. En R_y el seno negativo aparece en la tercera fila porque el orden cíclico de los ejes es $x \to y \to z \to x$: en el plano zx la primera coordenada es z.

Cada una de estas matrices cumple $R^T \cdot R = I$, es decir, conserva longitudes y ángulos. Para R_z, el bloque xy del producto es

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & 0 \\ 0 & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

porque los términos fuera de la diagonal, $-\cos\theta\cdot\sin\theta+\sin\theta\cdot\cos\theta$, se anulan. El elemento $(3,3)$ vale 1. Además, $\det R_z(\theta)=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$. Las otras dos matrices se comprueban del mismo modo.

4.2.2. Composición de rotaciones

Aplicar a un vector $\vec{v}$ primero la rotación R_1 y después R_2 da $R_2\cdot(R_1\cdot\vec{v})=(R_2\cdot R_1)\cdot\vec{v}$. La composición de rotaciones es, por tanto, el producto de sus matrices, con la primera a la derecha. La suma de rotaciones no es una rotación: con ángulos nulos, $R_x(0)+R_y(0)+R_z(0)=3\cdot I$, que multiplica todas las longitudes por 3.

El orden del producto importa. Con giros de 90°:

$$R_x(\pi/2)\cdot R_y(\pi/2)=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad R_y(\pi/2)\cdot R_x(\pi/2)=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

La primera lleva el vector $\vec{e}_z=(0,0,1)$ a $(1,0,0)$, y la segunda, a $(0,-1,0)$. Para describir una rotación cualquiera con tres ángulos hay que fijar, por tanto, un orden. Aquí se gira primero un ángulo γ alrededor de x, después β alrededor de y y por último α alrededor de z, siempre respecto de los ejes fijos.

4.2.3. La matriz de una rotación cualquiera

Con las abreviaturas $c_\alpha=\cos\alpha$ y $s_\alpha=\sin\alpha$ (y lo mismo para β y γ), el producto $R(\alpha,\beta,\gamma)=R_z(\alpha)\cdot R_y(\beta)\cdot R_x(\gamma)$ tiene por columnas

$$\vec{c}_1=\begin{pmatrix}c_\alpha\cdot c_\beta\\ s_\alpha\cdot c_\beta\\ -s_\beta\end{pmatrix},\qquad \vec{c}_2=\begin{pmatrix}c_\alpha\cdot s_\beta\cdot s_\gamma-s_\alpha\cdot c_\gamma\\ s_\alpha\cdot s_\beta\cdot s_\gamma+c_\alpha\cdot c_\gamma\\ c_\beta\cdot s_\gamma\end{pmatrix},$$

$$\vec{c}_3=\begin{pmatrix}c_\alpha\cdot s_\beta\cdot c_\gamma+s_\alpha\cdot s_\gamma\\ s_\alpha\cdot s_\beta\cdot c_\gamma-c_\alpha\cdot s_\gamma\\ c_\beta\cdot c_\gamma\end{pmatrix}.$$

Esta matriz cumple $R^T\cdot R=I$ sin necesidad de desarrollar los productos. Como la transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden inverso, $(A\cdot B)^T=B^T\cdot A^T$:

$$R^T \cdot R = R_x^T \cdot R_y^T \cdot \left(R_z^T \cdot R_z\right) \cdot R_y \cdot R_x$$
$$= R_x^T \cdot \left(R_y^T \cdot R_y\right) \cdot R_x = R_x^T \cdot R_x = I,$$

donde en cada paso el paréntesis central se ha sustituido por I. Del mismo modo, $\det R = \det R_z \cdot \det R_y \cdot \det R_x = 1$.

4.2.4. Rotaciones infinitesimales

Una rotación próxima a la identidad se escribe $R = I + A$, donde las entradas de A son de primer orden en los ángulos de giro. Sustituyendo en $R^T \cdot R = I$:

$$(I + A^T) \cdot (I + A) = I + A^T + A + A^T \cdot A = I.$$

El término $A^T \cdot A$ es de segundo orden y se desprecia, de modo que a primer orden $A^T = -A$: la matriz A es antisimétrica. Su diagonal es nula y sus entradas opuestas tienen signos contrarios, así que tiene tres entradas independientes, a, b y c:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicada a un vector $\vec{v}$, con $\vec{\omega} = (a, b, c)$, esta matriz da un producto vectorial:

$$A \cdot \vec{v} = (b \cdot v_3 - c \cdot v_2,\ c \cdot v_1 - a \cdot v_3,\ a \cdot v_2 - b \cdot v_1) = \vec{\omega} \times \vec{v},$$
$$R \cdot \vec{v} \approx \vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

La rotación infinitesimal desplaza cada vector en $\delta\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{v}$, perpendicular al eje $\vec{\omega}$ y al propio vector. El vector $\vec{\omega}$ reúne el eje de giro (su dirección) y el ángulo (su módulo). Por ejemplo, desarrollando $R_z(\varepsilon)$ con $\cos\varepsilon \approx 1$ y $\sin\varepsilon \approx \varepsilon$, se obtiene A con $a = b = 0$ y $c = \varepsilon$: $\vec{\omega} = (0, 0, \varepsilon)$, un giro de ángulo ε alrededor del eje z. Esta es la forma de la rotación que usa el teorema de Noether para obtener la conservación del momento angular.

A primer orden, además, dos rotaciones infinitesimales conmutan: en el producto $(I + A_1) \cdot (I + A_2) = I + A_1 + A_2 + A_1 \cdot A_2$, el término que depende del orden, $A_1 \cdot A_2$, es de segundo orden. Las rotaciones finitas, en cambio, no conmutan, como se ha visto.

4.3. Simetrías de la acción y primer teorema de Noether

4.4. El grupo de Galileo y sus diez cantidades conservadas

4.5. Extensión a campos y a la relatividad especial

4.6. Simetrías en mecánica cuántica

5. Conclusiones

Bibliografía

Almira Picazo, J. M. y Sabina de Lis, J. C. (2007). *Hilbert: Matemático fundamental*. Nivola.

Bauer, H. (1918). Über die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes. *Physikalische Zeitschrift*, *19*, 163–165. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015056706941

Cayley, A. (2009). On the theory of linear transformations. En *The collected mathematical papers of Arthur Cayley* (Vol. 1, pp. 80–94). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511703676.014 (Obra original publicada en 1845)

Clebsch, A. (1872). *Theorie der binären algebraischen Formen*. B. G. Teubner.

Derksen, H. y Kemper, G. (2002). *Computational invariant theory*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04958-7

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, *1915*, 844–847. https://einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte/6E3MAXK4

Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, *354*(7), 769–822. https://doi.org/10.1002/andp.19163540702

Einstein, A. (1918). Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, *1918*, 448–459. https://einstein-annalen.mpiwg-berlin.mpg.de/related_texts/sitzungsberichte/3WQBQ11D

Einstein, A. (1998). *The collected papers of Albert Einstein: Vol. 8. The Berlin years: Correspondence, 1914–1918* (R. Schulmann, A. J. Kox, M. Janssen, y J. Illy, Eds.). Princeton University Press.

Einstein, A. y Grossmann, M. (1913). *Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation*. B. G. Teubner. https://doi.org/10.5281/zenodo.7092832

Gordan, P. (1868). Beweis, dass jede Covariante und Invariante einer binären Form eine ganze Function mit numerischen Coefficienten einer endlichen Anzahl solcher Formen ist. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *69*, 323–354. https://doi.org/10.1515/crll.1868.69.323

Gordan, P. (1899). Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1899*, 240–242. http://eudml.org/doc/58452

Guijarro Regalado, J. L. (2007). *Lie: Más allá de la geometría*. Nivola.

Hilbert, D. (1890). Ueber die Theorie der algebraischen Formen. *Mathematische Annalen*, *36*(4), 473–534. https://doi.org/10.1007/BF01208503

Hilbert, D. (1893). Ueber die vollen Invariantensysteme. *Mathematische Annalen*, *42*(3), 313–373. https://doi.org/10.1007/BF01444162

Hilbert, D. (1915). Die Grundlagen der Physik (Erste Mitteilung). *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1915*, 395–408. http://eudml.org/doc/58946

Klein, F. (1893a). A comparative review of recent researches in geometry (M. W. Haskell, Trad.). *Bulletin of the New York Mathematical Society*, *2*(10), 215–249. https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1893-00147-X (Obra original publicada en 1872)

Klein, F. (1893b). Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen. *Mathematische Annalen*, *43*(1), 63–100. https://doi.org/10.1007/BF01446615 (Obra original publicada en 1872)

Klein, F. (1918a). Über die Differentialgesetze für die Erhaltung von Impuls und Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 171–189. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN252457811_1918

Klein, F. (1918b). Über die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlich-geschlossenen Welt. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 394–423. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN252457811_1918

Klein, F. (1918c). Zu Hilberts erster Note über die Grundlagen der Physik. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1917*, 469–482. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN252457811_1917

Klein, F. (1979). *Development of mathematics in the 19th century* (M. Ackerman, Trad.). Math Sci Press. (Obra original publicada en 1926)

Klein, F. y Lie, S. (1871). Ueber diejenigen ebenen Curven, welche durch ein geschlossenes System von einfach unendlich vielen vertauschbaren linearen Transformationen in sich übergehen. *Mathematische Annalen*, *4*(1), 50–84. https://doi.org/10.1007/BF01443297

Lie, S. y Engel, F. (1888–1893). *Theorie der Transformationsgruppen* (Vols. 1–3). B. G. Teubner.

Noether, E. (1908). Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *134*, 23–90. https://doi.org/10.1515/crll.1908.134.23

Noether, E. (1918a). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 235–257. http://eudml.org/doc/59024

Noether, E. (1918b). Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, *1918*, 37–44. http://eudml.org/doc/59011

Parshall, K. H. (2024). A convergence of paths: Cayley, Hermite, Sylvester, and early invariant theory. *Revue d'histoire des mathématiques*, *30*, 233–260. https://doi.org/10.24033/rhm.316

Pitts, J. B. (2016). Einstein's physical strategy, energy conservation, symmetries, and stability: «But Grossmann & I believed that the conservation laws were not satisfied». *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, *54*, 52–72. https://doi.org/10.1016/j.shpsb.2016.04.003

Rowe, D. E. (2019). *Emmy Noether on energy conservation in general relativity*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.03269

Rowe, D. E. (2025). *Felix Klein: The Erlangen program*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85474-3

Salmon, G. (1859). *Lessons introductory to the modern higher algebra*. Hodges, Smith & Co.

Schrödinger, E. (1918). Die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes. *Physikalische Zeitschrift*, *19*, 4–7. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015056706941

Tollmien, C. (2018). „Invariantentheorie ist jetzt hier Trumpf". *Physik in unserer Zeit*, *49*(4), 176–182. https://doi.org/10.1002/piuz.201801513

Weyl, H. (1944). David Hilbert 1862–1943. *Obituary Notices of Fellows of the Royal Society*, *4* (13), 547–553. https://doi.org/10.1098/rsbm.1944.0006

A. Apéndices